Monthly Test

Subject: Chemistry

I. (10ពិន្ទុ) ចូរគណនាម៉ាសម៉ូលេគុលធៀបនៃសារធាតុទាំងនេះ

ក. KOH ខ. $MgSO_4$ គ. Fe_2O_3 ឃ. $(NH_4)_2SO_4$

គេឲ្យ ($K=39$, $O=16$, $H=1$, $Mg=24$, $S=32$, $Fe=56$, $N=14$)

II. (10ពិន្ទុ) ចូរសរសេររូបមន្តនៃសមាធាតុខាងក្រោម:

ក. សូដ្យូមនីត្រាត ខ. ស័ង្កសីអុកស៊ីត គ. ប៉ូតាស្យូមស៊ុលផាត

III. (10ពិន្ទុ)

ក. គណនាម៉ាសទឹកក្នុងសមាសធាតុ $19g$ នៃ $Na_2CO_3.10H_2O$ ។

ខ.គណនាម៉ាស Fe ដែលមាននៅក្នុង $500g$ នៃ $Fe(OH)_3$ ។

គេឲ្យ ($H=1, O=16, Na=23$, $C=12$, $Fe=56$)

IV. (10 ពិន្ទុ) ច្នៃងសមីការខាងក្រោមអោយបានត្រឹមត្រូវ:

ក. $Zn + Cu(NO_3)_2 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + Cu$

ខ. $NaOH + FeSO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + Fe(OH)_2$

V. (10 ពិន្ទុ) ចូរសរសេរសមីការខាងក្រោមជាសណ្ឋានម៉ូលេគុល:

ក. Mg មានអំពើជាមួយសូ. HCl

ខ. Zn មានអំពើជាមួយសូ. $CuCl_2$

Monthly Test

Subject: Physics

1. (5ពិន្ទុ) គេមានធាតុនៃវ៉ិចទ័រល្បឿនតាមអ័ក្សដេក $v_x = 2m/s$ និងតាមអ័ក្សឈរ $v_y = 5m/s$ ។
   ចូរធ្វើគំនូសទិសដៅល្បឿន v និងគណនាតម្លៃល្បឿន v ។
2. (5ពិន្ទុ) គេមានវ៉ិចទ័រល្បឿនបី $\vec{v_1} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$, $\vec{v_1} = \vec{i} + \vec{j}$ និង $\vec{v_1} = 5\vec{i} - 8\vec{j}$ ។
   កំណត់វ៉ិចទ័រ $\vec{v} = \vec{v_1} + \vec{v_2} + \vec{v_3}$ ។
3. (10ពិន្ទុ) អង្គធាតុមួយធ្វើការផ្លាស់ទីពីទីតាំងដើម៖ $O\left[x_0 = (2-3t)m \ , \ y_0 = (-2-3t)m\right]$
   ទៅកាន់ទីតាំងស្រេច $A\left[x_1 = (3-6t)m, \ y_1 = (-5-3t)m\right]$ ។
   គណនាបម្លាស់ទីនៃអង្គធាតុនោះនៅ ខណៈពេល $t = 5s$ ។
4. (10ពិន្ទុ) ភាគល្អិតមួយផ្លាស់ទីពីទីតាំងដើមនៅខណៈ $t = 0s$ ដោយល្បឿន $5m/s$ ។
   ភាគល្អិតផ្លាស់ទីដោយសំទុះថេរ $a = (-3\vec{i} + 4.5\vec{j})m/s^2$ ។
   គណនាល្បឿន និងបម្លាស់ទីរបស់ភាគល្អិតក្នុងរយៈពេល $t = 2s$ ។
5. (20 ពិន្ទុ) គ្រាប់កាំភ្លើងមួយគ្រាប់ត្រូវបានគេបាញ់ចេញតាមមុំ 45°
   ធៀបនឹងខ្សែដេកដោយល្បឿនដើម $V_0 = 300m/s$ ។
   គ្រាប់កាំភ្លើងតូចគេមិនគិតកម្លាំងកកិតនៃខ្យល់ទេ ។
   ចូរគណនា៖
   ក. កំប៉ូសង់តាមអ័ក្សដេក និងអ័ក្សឈរនៃល្បឿនដើម។
   ខ. ចម្ងាយធ្លាក់របស់គ្រាប់បាញ់នោះ។
   គ. កម្ពស់អតិបរមារបស់គ្រាប់។

Monthly Test

Subject: Physics

1. (១០ពិន្ទុ) កុងដង់សាទ័រមួយមានកាប៉ាស៊ីតេ $20nF$ មានបន្ទុក $q = 4\mu C$ ។
   គណនាតង់ស្យុង ដែលប្រើជាមួយកុងដង់នេះ។
2. (១០ពិន្ទុ) គណនាកាប៉ាស៊ីតេរបស់កុងដង់សាទ័រប្លង់មួយដែលមានក្រលាផ្ទៃអាម៉ាតូ $A = 0.314m^2$ និងចម្ងាយចន្លោះអាម៉ាតូ $e = 0.01mm$ ។
3. (១២ពិន្ទុ) កុងដង់សាទ័រមួយមានកាប៉ាស៊ីតេ $c = 5\mu F$ ផ្ទុកដោយប្រើជនិតាមួយដែលផ្តល់អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអគ្គីសនី $l_0 = 1mA$ ក្នុងរយៈពេល $t = 10s$ ។

   ក. គណនាបន្ទុកនៃកុងដង់សាទ័រ។

   ខ. គណនាតង់ស្យុងរវាងគោលទាំងពីរនៃកុងដង់សាទ័រ។

4. (១៨ពិន្ទុ) កុងដង់សាទ័រមួយមានកាប៉ាស៊ីត $C = 2.2 \times 10^3 \mu F$
   ត្រូវបានផ្ទុកដោយជនិតាមួយដែលមានចរន្តថេរ $I = 1mA$ ។

   ក. តើកុងដង់សាទ័រនេះមានបន្ទុកស្មើប៉ុន្មាន? បើគេត្រូវប្រើរយៈពេល $10s$ ។

   ខ. គណនាតង់ស្យុងរវាងអាម៉ាតូទាំងពីរនៃកុងដង់សាទ័រខាងលើ ។

   គ. តើរយៈពេលផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីប៉ុន្មាន
   បើគេដឹងថាតង់ស្យុងអតិបរមាដែលកុងដង់អាចផ្ទុកបាន $V = 8V$?

Monthly Test

Subject: Chemistry

1. ចូរគណនាចំនួនម៉ូល

   ក. ទឹកដែលមានម៉ាស $60g$ ។

   ខ. ឧស្ម័នអាម៉ូញ៉ាក់ដែលមានម៉ាស $30g$ ។

2. គេដាក់សូ. ប្រាក់នីត្រាតចូលក្នុងសូ. កាល់ស្យូមក្លរដែលមានមាឌ $40\ cm^3$ កំហាប់ $1.4mol.\ dm^{-3}$ ។ គណនាម៉ាសកកប្រាក់ក្លរកើត។ ($Ag = 108,\ Cl = 35.5$)

3. គេដាក់សូ.ប្រាក់នីត្រាតចូលក្នុងសូ.កាល់ស្យូមក្លរដែលមានមាឌ $500ml$ ដែលមានកំហាប់ 0.3 M។

   គណនាម៉ាសកកប្រាក់ក្លរដែលទទួលបាន។

   (គេឲ្យ $Ag = 108,\ N = 14\ , O = 16\ , Ca = 40\ , Cl = 35.5$)

4. គេដាក់សូ.សូដ្យូម $0.01mol$ ទៅក្នុងសូ. អាស៊ីតក្លរីឌ្រិច។

   ក. រកចំនួនម៉ូលអាស៊ីតដែលចូលប្រតិកម្ម។

   ខ. រកម៉ាសអាស៊ីតខាងលើ។

   គ. គណនាចំនួនម៉ូលអំបិលដែលទទួលបាន។

   ឃ. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលទទួលបាននៅល.ខស្តង់ដា។

មេរៀនទី៤: សម្ពាធនៃសន្ទនីយស្ថាទិច

កម្រិតមូលដ្ឋាន

1. ចូរសរសេររូបមន្ត សម្ពាធនៃកម្លាំងសង្កត់ សម្ពាធក្នុងអង្គធាតុរាវ។
2. ចូរសរសេររូបមន្ត សម្ពាធរវាងពីចំណុច និងកម្លាំងដំណោលអាកស៊ីម៉ែត។
3. ចូរបម្លែងខ្នាតសម្ពាធខាងក្រោម៖

   ក. $5atm =$ $Pa =$ $mmHg$

   ខ. $10bar =$ $kPa =$ $mmHg$

   គ. $150Pa =$ $atm =$ $mmHg$

   ឃ. $2atm =$ $kPa =$ $mmHg$

   ង. $850mmHg =$ $atm =$ kPa

   ចំណាំ $1bar = 10^5 Pa \cong 1atm = 1at$
4. តើអង្គធាតុរឹងមួយអាចអណ្តែតលើអង្គធាតុរាវបានត្រូវមានលក្ខខណ្ឌដូចម្តេច?
5. គណនាសម្ពាធនៃកម្លាំងដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេ $F = 470N$ សង្កត់ទៅលើផ្ទៃ $A = 15m^2$ ។
6. ឡាំងមួយមានទម្ងន់ $W = 50N$ បញ្ចេញសម្ពាធ $P = 25N/m^2$ ទៅលើកម្រាលក្រាលមួយ។ គណនាផ្ទៃសង្កត់របស់វា ។
7. គណនាទម្ងន់របស់ឈើមួយដុំ បើវាបញ្ចេញសម្ពាធ $P = 5N/m^2$ ទៅលើផ្ទៃ $A = 4m^2$ ។
8. សម្ពាធបរិយាកាសមានតម្លៃ $P = 100kPa$ ។ តើកម្លាំងដែលបញ្ចេញដោយសម្ពាធបរិយាកាសមកលើផ្ទៃចតុកោណកែងមួយ ដែលមានបណ្តាយ $0.5m$ និងទទឹង $0.4m$ ស្មើនឹងប៉ុន្មាន ?

9. លោហៈមួយដុំមានរាងជាគូបមានម៉ាស $m = 24g$ ហើយជ្រុងនីមួយៗមានតម្លៃ $a = 2cm$ ។

   ក. គណនាមាឌនៃគូបនោះ ។

   ខ. គណនាដង់ស៊ីតេរបស់វា ។

10. ធុងទឹករាងប្រលេពីប៉ែតកែងមួយមានវិមាត្រ $2m \times 1.5m \times 0.5m$ ។ បើអ្នកដាក់ទឹកពេញក្នុងធុងនេះ តើម៉ាសរបស់ទឹកស្មើនឹងប៉ុន្មាន? ម៉ាសមាឌនៃទឹក $\rho = 10^3 kg/m^3$ ។

11. ប្រអប់មួយមានកម្ពស់ $h = 2m$ ស្ថិតនៅក្នុងអង្គធាតុរាវដែលមានម៉ាសមាឌ ρ ។ គេដឹងថា សម្ពាធផ្នែកខាងលើនៃប្រអប់មានតម្លៃ $P_1 = 105kPa$ ហើយផ្នែកខាងក្រោម $P_2 = 106.8kPa$ ។ តើម៉ាសមាឌអង្គធាតុរាវមានតម្លៃស្មើប៉ុន្មាន ?

12. ស៊ីឡាំងលោហៈមួយមានម៉ាស $m = 80kg$ មានកម្ពស់ $h = 2m$ និងផ្ទៃមុខកាត់ $A = 25cm^2$ គេដាក់ស៊ីឡាំងនៅបញ្ឈរលើក្តារក្រាលមួយ ។ គណនាសម្ពាធនៃស៊ីឡាំងដែលសង្កត់លើក្តារក្រាលនោះ ។ $(\boldsymbol{Ans: P = 314KPa})$

13. សម្ពាធបរិយាកាសមានតម្លៃ $1 \times 10^5 Pa$ ។ គណនាកម្លាំងដែលបង្កើតដោយខ្យល់មិនផ្ទាស់ទីទៅលើកញ្ចក់បង្អួចមួយដែលមានវិមាត្រ $40cm \times 80cm$ ។ $(\boldsymbol{Ans: 3.2 \times 10^4\ N})$

14. រកសម្ពាធដែលធ្វើលើបាតជើងមនុស្សម្នាក់មានម៉ាស $m = 50kg$ ដោយកម្លាំងប៉ះតាមរយៈកម្រាលឥដ្ឋដែលគាត់ឈរពីលើ។ គេដឹងថាបាតជើងនីមួយៗរបស់គាត់ស្មើ $0.02m^2$។

15. សម្ពាធនៅក្នុងដបស្រាមួយស្មើ $4.5atm$ ហើយគម្របនៃដបស្រានេះមានរាងជារង្វង់ដែលមានកាំ $R = 1cm$។ គណនាកម្លាំងមានអំពើលើគម្របដប។ $(F = 143N)$

16. កូនក្មេងម្នាក់មានម៉ាស $m = 10kg$ អង្គុយលើជើងម៉ាជើងបី ដែលជើងនីមួយៗមានមុខកាត់ជារង្វង់មានអង្កត់ផ្ចិត $2cm$។ រីឯមនុស្សពេញវ័យម្នាក់មានម៉ាស $60kg$ អង្គុយលើជើងម៉ាជើងបួន ដែលជើងនីមួយៗមានមុខកាត់ជារង្វង់មានអង្កត់ផ្ចិត $6cm$។

ក. គណនាសម្ពាធដែលជើងម៉ារបស់កូនក្មេងមានអំពើលើកម្រាល។

ខ. គណនាសម្ពាធដែលជើងម៉ារបស់មនុស្សពេញវ័យមានអំពើលើកម្រាល។

គ. ប្រៀបធៀបសម្ពាធទាំងពីរនេះ។ $(Ans:\ 2)$

17. ត្រាក់ទ័រមួយមានទម្ងន់ $6 \times 10^5 N$ ។ ច្រវ៉ាក់ម្ជាងដែលប៉ះនឹងដីមានប្រវែង $3m$ និងទទឹង $0.5m$ ។ រកសម្ពាធដែលធ្លាក់លើដីនៃច្រវ៉ាក់ម្ជាង ។

18. ឡានមួយមានទម្ងន់ $10^4 N$ ដែលកង់ទាំងបួនរបស់វាទ្រទម្ងន់ឡានដោយទំហំស្មើៗគ្នា ហើយដោយរងទម្ងន់នេះទើបកង់ឡាននិមួយៗត្រូវសំប៉ែតបន្តិចនៅត្រង់ផ្ទៃដែលប៉ះជាមួយផ្លូវ។ ប្រសិនបើសម្ពាធវាស់របស់ខ្យល់នៅក្នុងកង់ឡានស្មើ $2 \times 10^5 Pa$ ចូរកំនត់រកផ្ទៃដែលកង់ឡាននិមួយៗប៉ះសំប៉ែតនឹងផ្លូវនោះ។ $(A = 125cm^2)$

19. គណនាកម្លាំងដែលសង្កត់ទៅលើដែកគោលចុងក្បាលធំមួយដើម្បីឲ្យវាបញ្ចេញសម្ពាធ $P = 1539 \times 10^5\ N/m^2$ ទៅលើបន្ទះក្តាមួយ បើចុងស្រួចនៃក្បាលដែកគោលចុចនោះមានអង្កត់ផ្ចិត $0.5mm$ ។

20. បុរសម្នាក់មានទម្ងន់ $765N$ សន្ទឹងខ្លួនដេកលើគ្រែដែកគោលយ៉ាងច្រើន។ ខ្លួនគាត់ទាំងមូលត្រូវបានទ្រដោយដែកគោលចំនួន 3140ដើម។តើសម្ពាធមធ្យមធ្វើលើស្បែកគាត់ដោយដែកគោលស្មើប៉ុន្មាន? គេដឹងថាមុខដែកគោលមានកាំ $r = 0.5mm$; យក $\pi^2 = 10$។ ($P = 3.06atm$)